

เรขาคณิตวิเคราะห์และเวกเตอร์

Analytic Geometry & Vectors — ระนาบพิกัด, ระยะทาง, ความชัน, เส้นตรง, มุม, เวกเตอร์

None W. (Yuan)

สารบัญ (Outline)

- 1 ระบบพิกัดฉาก (Coordinate System)
- 2 ระยะทางและจุดกึ่งกลาง (Distance & Midpoint)
- 3 ความชันและมุม (Slope & Angle)
- 4 สมการเส้นตรง (Equations of Lines)
- 5 เวกเตอร์ (Vectors)
- 6 สรุป

ก่อนเรียน (Prerequisites)

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเรียน

- **จำนวนจริง** — การดำเนินการพื้นฐาน, รากที่สอง, ค่าสัมบูรณ์
- **สมการ** — การแก้สมการเชิงเส้น, การจัดรูปสมการ

เรขาคณิตวิเคราะห์คืออะไร?

การนำ **พีชคณิต** มาใช้กับ **เรขาคณิต** — ใช้พิกัดและสมการอธิบายรูปเรขาคณิต

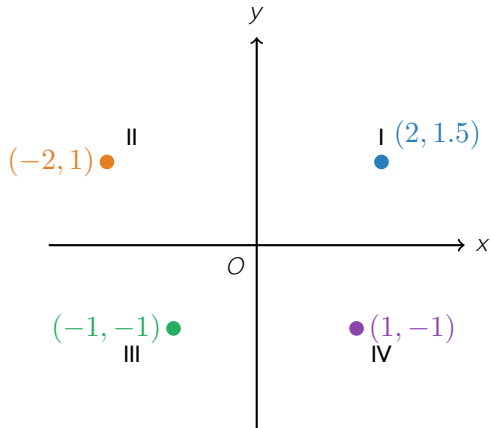
ระบบพิกัดฉาก (Coordinate System)

ระนาบพิกัด (Coordinate Plane)

องค์ประกอบ

- แกนนอน (x -axis) และ แกนตั้ง (y -axis)
- จุดกำเนิด $O(0, 0)$ — จุดตัดของสองแกน
- จุด (x, y) — บอกตำแหน่งบนระนาบ (x = แกนนอน, y = แกนตั้ง)
- ระนาบแบ่งออกเป็น 4 จตุภาค (Quadrants I, II, III, IV)

ระนาบพิกัด — ตัวอย่าง



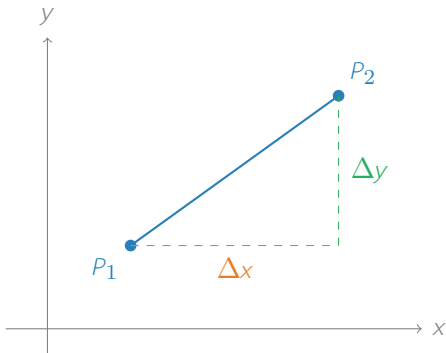
ระยะทางและจุดกึ่งกลาง (Distance & Midpoint)

ระยะทางระหว่างจุดสองจุด

สูตรระยะทาง

(มาจากทฤษฎีบทพีทาโกรัส!) ระยะทางระหว่าง $P_1(x_1, y_1)$ และ $P_2(x_2, y_2)$:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$



ตัวอย่าง: ระยะทาง

โจทย์ 1

ระยะทางระหว่าง $A(2, 3)$ และ $B(5, 7)$

$$d = \sqrt{(5 - 2)^2 + (7 - 3)^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = 5$$

ตัวอย่าง: ระยะทาง (ต่อ)

โจทย์ 2

ระยะทางระหว่าง $C(-1, 2)$ และ $D(3, -1)$

$$d = \sqrt{(3 - (-1))^2 + (-1 - 2)^2} = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = \sqrt{16 + 9} = 5$$

สังเกต

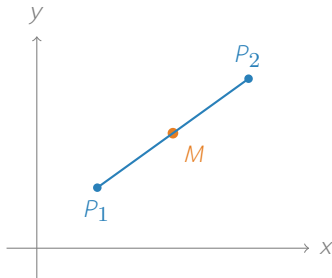
ระยะทางระหว่าง A ถึง B และ C ถึง D เท่ากัน ($= 5$) แต่คู่ของจุดอยู่คนละตำแหน่ง — ระยะทางขึ้นกับ **ผลต่าง** ของพิกัดเท่านั้น

จุดกึ่งกลาง (Midpoint)

สูตรจุดกึ่งกลาง

จุดกึ่งกลาง M ระหว่าง $P_1(x_1, y_1)$ และ $P_2(x_2, y_2)$:

$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$



ตัวอย่าง: จุดกึ่งกลาง

โจทย์

จงหาจุดกึ่งกลางระหว่าง $A(-2, 4)$ และ $B(6, -2)$

วิธีทำ

$$M = \left(\frac{-2 + 6}{2}, \frac{4 + (-2)}{2} \right) = (2, 1)$$

ความชันและมุม (Slope & Angle)

ความชันของเส้นตรง (Slope)

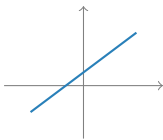
นิยาม

ความชัน m ของเส้นตรงที่ผ่าน $P_1(x_1, y_1)$ และ $P_2(x_2, y_2)$:

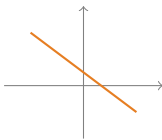
$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\text{การเปลี่ยนแปลงในแนวตั้ง}}{\text{การเปลี่ยนแปลงในแนวนอน}}$$

(เมื่อ $x_1 \neq x_2$)

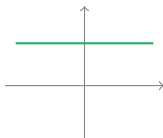
บวก $m > 0$



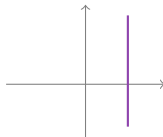
ลบ $m < 0$



ศูนย์ $m = 0$



ไม่นิยาม



มุมระหว่างเส้นตรง (Angle Between Lines)

สูตรมุมระหว่างเส้นตรงสองเส้น

ให้ m_1, m_2 เป็นความชันของเส้นตรงสองเส้น ($m_1 m_2 \neq -1$):

$$\tan \theta = \left| \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2} \right|$$

เส้นขนานและเส้นตั้งฉาก

- ขนาน: $m_1 = m_2$ (มุมระหว่างเส้น = 0°)
- ตั้งฉาก: $m_1 \cdot m_2 = -1$ (มุมระหว่างเส้น = 90°)

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง: เส้นตั้งฉาก

เส้นที่ 1 มีความชัน $m_1 = 2$

เส้นตั้งฉากต้องมีความชัน $m_2 = -\frac{1}{2}$

เพราะ $2 \times (-\frac{1}{2}) = -1 \quad \checkmark$

โจทย์

เส้นตรงที่ผ่าน $(1, 2)$ และตั้งฉากกับ $y = 2x + 1$ ความชันของเส้นที่ต้องการ $= -\frac{1}{2}$

ใช้ point-slope: $y - 2 = -\frac{1}{2}(x - 1)$

$$y = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$$

สมการเส้นตรง (Equations of Lines)

รูปแบบของสมการเส้นตรง

รูปแบบ Point-Slope

เส้นตรงที่ผ่าน (x_1, y_1) ด้วยความชัน m :

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

รูปแบบ Slope-Intercept

$$y = mx + c$$

m = ความชัน, c = ระยะตัดแกน y (เมื่อ $x = 0$)

รูปแบบของสมการเส้นตรง

รูปแบบทั่วไป (General Form)

$$Ax + By + C = 0$$

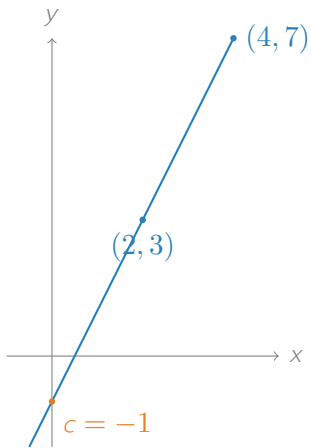
โดยที่ A, B, C เป็นค่าคงที่ และ A, B ไม่เป็นศูนย์พร้อมกัน

ตัวอย่าง: การหาสมการเส้นตรง

โจทย์

- เส้นตรงผ่าน $(2, 3)$ และ $(4, 7)$
1. หาความชัน: $m = \frac{7 - 3}{4 - 2} = \frac{4}{2} = 2$
 2. ใช้ point-slope กับจุด $(2, 3)$: $y - 3 = 2(x - 2)$ $y - 3 = 2x - 4$
 3. จัดรูป Slope-Intercept: $y = 2x - 1$

กราฟของ $y = 2x - 1$



เส้นตัดแกน y ที่ $c = -1$, ความชัน $m = 2$

ตัวอย่าง: การหาสมการเส้นตรง (ต่อ)

โจทย์

เส้นตรงขนานกับ $y = 3x + 2$ และผ่าน $(0, 5)$ ความชันเท่ากัน: $m = 3$

ผ่าน $(0, 5)$ — ระยะตัดแกน $y = 5$

คำตอบ: $y = 3x + 5$

โจทย์

เส้นตรงตั้งฉากกับ $y = \frac{1}{3}x - 1$ และผ่าน $(1, 2)$ $m_{\text{ตั้งฉาก}} = -3$

$$y - 2 = -3(x - 1)$$

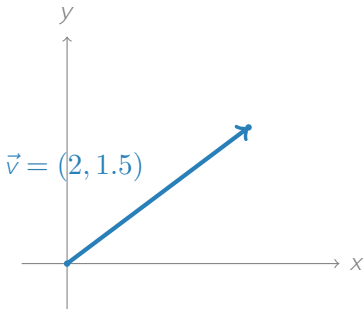
$$y = -3x + 5$$

เวกเตอร์ (Vectors)

เวกเตอร์คืออะไร?

นิยาม

เวกเตอร์ คือปริมาณที่มีทั้ง **ขนาด** และ **ทิศทาง** เขียนแทนด้วย $\vec{v}$ หรือลูกศรจากจุดเริ่มไปจุดปลาย



การเขียนเวกเตอร์:

- $\vec{v} = (x, y)$ — พิกัด
- ขนาด: $|\vec{v}| = \sqrt{x^2 + y^2}$
- ทิศทาง: มุมจากแกน x บวก

การดำเนินการของเวกเตอร์

การบวกเวกเตอร์

$$\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2)$$

(นำพิกัดที่ตรงกันมาบวกกัน)

การคูณด้วยสเกลาร์

$$k\vec{v} = (k \cdot v_1, k \cdot v_2)$$

- $k > 0$: เวกเตอร์ยาวขึ้นในทิศทางเดิม
- $k < 0$: เวกเตอร์ยาวขึ้นในทิศทางตรงข้าม

ตัวอย่าง

$$\vec{u} = (3, 1), \vec{v} = (-1, 2)$$

$$\vec{u} + \vec{v} = (2, 3) \qquad 2\vec{u} = (6, 2)$$

ระยะทางแบบยูคลีเดียน (Euclidean Distance)

ระยะทางระหว่าง $\vec{a}$ และ $\vec{b}$ = ขนาดของ $\vec{a} - \vec{b}$:

$$d = |\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{(a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2}$$

(เหมือนกับสูตรระยะทางระหว่างสองจุด!)

ตัวอย่าง

$$\vec{a} = (1, 2), \vec{b} = (4, 6)$$

$$\vec{a} - \vec{b} = (-3, -4)$$

$$d = \sqrt{(-3)^2 + (-4)^2} = \sqrt{9 + 16} = 5$$

สรุป

สิ่งที่ได้เรียนรู้

- 1 ระยะทาง: $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
- 2 จุดกึ่งกลาง: $M = \left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$
- 3 ความชัน: $m = \frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$, ขนาน $m_1 = m_2$, ตั้งฉาก $m_1 m_2 = -1$
- 4 มุมระหว่างเส้น: $\tan \theta = \left| \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2} \right|$
- 5 สมการเส้นตรง: Point-slope, Slope-Intercept, General Form
- 6 เวกเตอร์: $\vec{v} = (x, y)$, $|\vec{v}| = \sqrt{x^2 + y^2}$, การบวก, สเกลาร์คูณ

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาเตรียมสอบ สอวน. คอมพิวเตอร์